Nội dung

1. Mô tả bảng băm
2. Bảng băm với PP Kết nối trực tiếp
3. Bảng băm với phương địa chỉ mở

1. MÔ TẢ BẢNG BĂM

✓ Các thuật toán tìm kiếm đều dựa vào việc so sánh giá trị khoá (Key)

- ❖Phụ thuộc kích thước của tập các phần tử
- ❖Thời gian tìm kiếm không nhanh, do phải thực hiện nhiều phép so sánh có thể không cần thiết (O(n), O(logn), …)

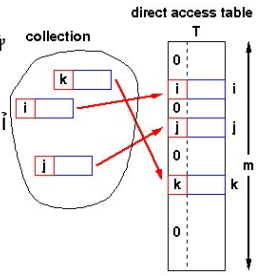
= > Có phương pháp lưu trữ nào cho phép thực hiện tìm kiếm với ***hiệu suất cao*** hơn không (độ phức tạp hằng số)?

1. MÔ TẢ BẢNG BĂM

✓Bảng gồm m phần tử được lưu trữ dưới dạng bảng chỉ mục:

- ❖Phần tử có giá trị khoá k được lưu trữ tương ứng tại vị trí thứ k.
- ❖Tìm kiếm bằng cách tra trong bảng chỉ mục.
- ❖Thời gian tìm kiếm là **O(1)**

➔ **Đây là dạng bảng băm cơ bản**

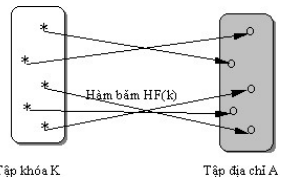


1. MÔ TẢ BẢNG BĂM

✓**K**: tập các giá trị khoá (set of keys) cần lưu trữ.

✓**A**: tập các địa chỉ (set of addresses) trong bảng băm.

✓**HF(k)**: hàm băm dùng để ánh xạ một khoá k từ tập các khoá K thành một địa chỉ tương ứng trong tập các địa chỉ A.



HF: K → A

k → a=H(k)

1. MÔ TẢ BẢNG BĂM

- ***Bảng băm đóng***:
  - Số phần tử cố định.
  - Mỗi khóa ứng với một địa chỉ.
  - Không thể thực hiện các thao tác thêm, xóa trên bảng băm.
  - Thời gian truy xuất là hằng số.
- ***Bảng băm mở***:
  - Số phần tử không cố định.
  - Một số khóa có thể có cùng địa chỉ.
  - Có thể thực hiện các thao tác thêm, xóa phần tử.
  - Thời gian truy xuất có thể bị suy giảm đôi chút.

1. MÔ TẢ BẢNG BĂM

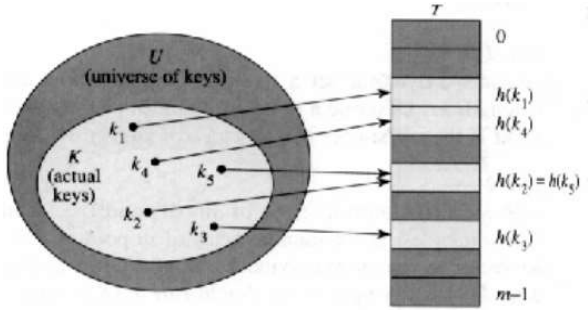
- Sự đụng độ (Collision):

$\exists k_1, \exists k_2 \in \mathbf{K}$:

$k_1 \neq k_2, H(k_1) = H(k_2)$

1. MÔ TẢ BẢNG BĂM

- Đụng độ giữa 2 khoá $\mathbf{k_2}$ và $\mathbf{k_5}$



1. MÔ TẢ BẢNG BĂM

Tiêu chuẩn đánh giá hàm băm:

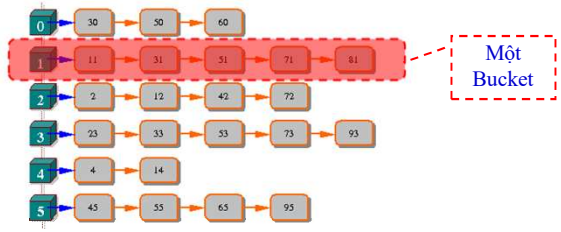
- Tính toán nhanh.
- Giảm thiểu sự xung đột (*Ít xảy ra đụng độ*).
- Các khoá được phân bố đều trong bảng (*Phân bố đều các nút trên MAXSIZE địa chỉ khác nhau của bảng băm*).
- Xử lý được các loại khóa có kiểu dữ liệu khác nhau.

2. Bảng băm với PP Kết nối trực tiếp

- ✓Ứng với mỗi địa chỉ của bảng, ta có 1 danh sách liên kết chứa các phần tử có khóa khác nhau mà có cùng 1 địa chỉ đó.
- ✓Vậy ta sẽ có 1 danh sách (bảng băm) gồm MAXSIZE phần tử chứa địa chỉ đầu của các danh sách liên kết.

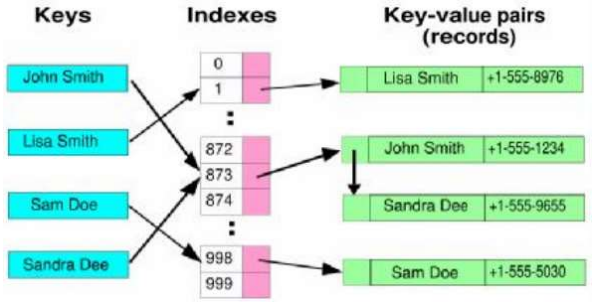
2. Bảng băm với PP Kết nối trực tiếp

- ✓Các phần tử bị đụng độ được gom thành một danh sách liên kết (gọi là một bucket).



2. Bảng băm với PP Kết nối trực tiếp

- ✓Giải quyết đụng độ bằng phương pháp Chaining



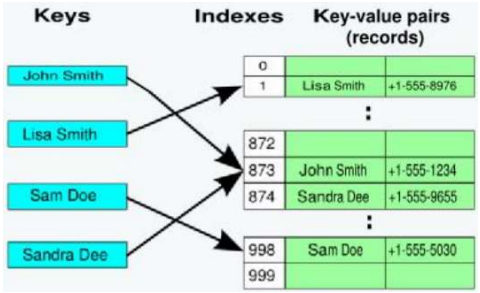
3. Bảng băm với PP địa chỉ mở (Open addressing)

- ✓ Khi đụng độ xảy ra, ta sẽ thử tìm đến vị trí kế tiếp nào đó trong bảng cho đến khi tìm thấy vị trí nào còn trống.
- ✓Còn được biết đến là phương pháp: Phương pháp dò, Phương pháp thử

3. Bảng băm với phương địa chỉ mở

Linear probing

✓Giải quyết đụng độ bằng phương pháp dò tuyến tính (Linear probing)



3. Bảng băm với phương địa chỉ mở

Linear probing

✓**Ý tưởng:**

$$h(k, i) = (H(k) + i) \bmod MAXSIZE$$

✓i: thứ tự của lần thử (i = 0, 1, 2,…)

✓**H**(k): hàm băm

✓MAXSIZE: số phần tử của bảng băm

Bài tập

- Cho A_i, B_i, C_i là các khóa mà ở đó i là biểu thị cho số dư của hàm băm của khóa với Tsize. Cho Tsize = 10 hãy tiến hành băm lần lượt các khóa cho thông điệp sau với phương pháp Linear Probing
- A_5
- A_2
- A_3
- B_5
- A_9
- B_2
- B_9
- C_2

STORAGE	INDEX
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

3. Bảng băm với phương địa chỉ mở

Quadratic probing

✓**Ý tưởng:**

✓$h(k, i) = (H(k) + i^2) \bmod MAXSIZE$

✓i: thứ tự của lần thử (i = 0, 1, 2, …)

✓**H**(k): hàm băm

✓MAXSIZE: số phần tử của bảng băm

Bài tập

- Cho A_i, B_i, C_i là các khóa mà ở đó i là biểu thị cho số dư của hàm băm của khóa với Tsize. Cho Tsize = 10 hãy tiến hành băm lần lượt các khóa cho thông điệp sau với phương pháp Quaratic Probing
- A_5
- A_2
- A_3
- B_5
- A_9
- B_2
- B_9
- C_2

STORAGE	INDEX
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

34

34

Quadratic Probing

key
96
48
63
29
87
77
88
65
69
94
61

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

36

3. Bảng băm với phương địa chỉ mở

Double hasing

✓**Ý tưởng:**

✓***h(k, i) = (H1(k) + i*H2(k)) mod MAXSIZE***

✓i: thứ tự của lần thử (i = 0, 1, 2, …)

✓**H1**(k) và **H2**(k): hàm băm

✓MAXSIZE: số phần tử của bảng băm

38

Double Hashing

- h(k, i) = (H1(k) + i*H2(k)) mod TSize
- H2(k) = R - (k mod R), R là số nguyên tố nhỏ hơn TSize
- Ví dụ: Hãy điền lần lượt các khóa sau: 79, 28, 39, 68, 88, 70,71 vào mảng có 10 phần tử. Với R = 7

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

39

Ví dụ 2

- h(k, i) = (H1(k) + i*H2(k)) mod TSize
- H2(k) = R - (k mod R), R là số nguyên tố nhỏ hơn TSize
- Ví dụ: Hãy điền lần lượt các khóa sau: 76,93, 40,47,10, 55 vào mảng có 7 phần tử. Với R = 5

0	1	2	3	4	5	6

41

3. Bảng băm với phương địa chỉ mở

- ✓Đơn giản khi cài đặt
- ✓Sử dụng các cấu trúc dữ liệu cơ bản
- ✓Open - addressing giải quyết được đụng độ nhưng lại có thể gây ra những đụng độ mới
- ✓Chaining không bị ảnh hưởng về tốc độ khi bảng gần đầy
- ✓Ít tốn bộ nhớ khi bảng thưa (chứa ít phần tử)

43



45